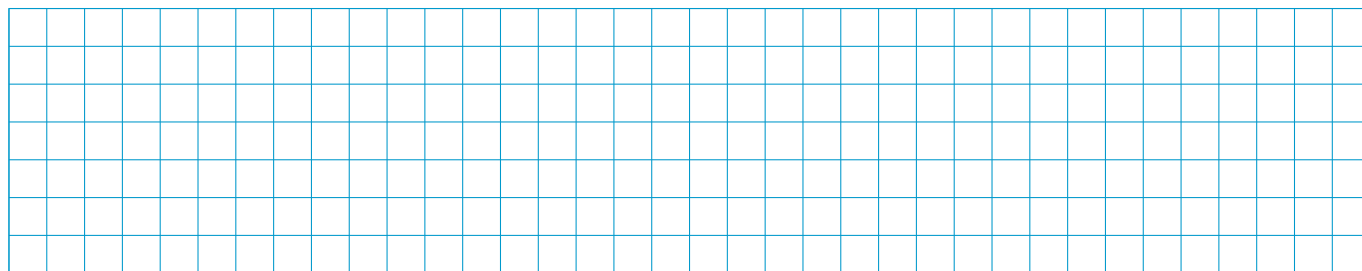


Méthode : Critères de divisibilité

Pour pouvoir aller plus rapidement, on établit les critères de divisibilité suivants :

1. $2 \mid n \Leftrightarrow$ le dernier chiffre de n est pair.
2. $3 \mid n \Leftrightarrow 3 \mid$ la somme des chiffres de n .
3. $4 \mid n \Leftrightarrow 4 \mid 10 \cdot a_1 + a_0$ (i.e. si le nombre formé par les deux derniers chiffres de n est divisible par 4).
4. $5 \mid n \Leftrightarrow$ le dernier chiffre de n est 0 ou 5.
5. $9 \mid n \Leftrightarrow 9 \mid$ la somme des chiffres de n .

 **Application :** Soit $N = 3a4b$ un nombre écrit en base 10. Déterminer les chiffres a et b pour que N soit divisible par 9 et par 10.

**C Nombres premiers**

Définition : On dit que n est un nombre **premier** et on note $n \in \mathbb{P}$ (*non standard*) si les diviseurs positifs de n sont exactement n et 1.

Algorithme : Crible d'Eratosthène (admis)

Pour trouver la liste des nombres premiers inférieurs à un entier N , on applique l'algorithme suivant :

1. On écrit la liste des nombres de 1 à N ;
2. On retire 1 ;
3. On retire tous les multiples de 2 (*sauf lui-même*) ;
4. De même avec le nombre suivant non barré, et ainsi de suite.

Théorème : Théorème fondamental de l'arithmétique (admis)

Tout entier naturel $n \geq 2$ s'écrit de manière unique (à l'ordre près des facteurs) comme un produit de nombres premiers.

Plus formellement, $\forall n \geq 2, \exists! (p_1, p_2, \dots, p_k) \in \mathbb{P}^k$ et $\forall i \in [1, k] \cap \mathbb{N}, \exists! \alpha_i \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

 **Note de rédaction :** Théorème à démontrer.

Corollaire : Test de primalité (*admis*)

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Si $n \notin \mathbb{P}$ et $n \geq 2$, alors n a forcément un facteur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$.

💬 **Note de rédaction :** Corollaire à démontrer.

 **Application :** Démontrer que 101 est un nombre premier en utilisant le corollaire du test de primalité.

[illegible]

D PGCD et PPCM

Définition : Le **plus grand commun diviseur** (PGCD) de deux entiers a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

On le note $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Définition : On dit de deux nombres qu'ils sont **premiers entre eux** si leur PGCD vaut 1.

Définition : Le **plus petit commun multiple** (PPCM) de deux entiers a et b est le plus petit entier strictement positif qui est multiple à la fois de a et de b .

On le note $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$.

Théorème : Lien entre PGCD et PPCM (admis)

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. On a la relation :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = a \cdot b$$

Preuve :

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. D'après le théorème fondamental de l'arithmétique, considérons l'ensemble $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ de tous les facteurs premiers intervenant dans les décompositions de a et b . On peut écrire :

$$a = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \quad \text{et} \quad b = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} \quad \text{avec } \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$$

Par construction du PGCD et du PPCM :

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

En effectuant le produit, il vient :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Comme pour tous réels α_i, β_i , on a $\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i) = \alpha_i + \beta_i$, on obtient :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i + \beta_i} = \left(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \right) \left(\prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} \right) = a \cdot b \quad \square$$

Lemme : Conservation du PGCD par reste

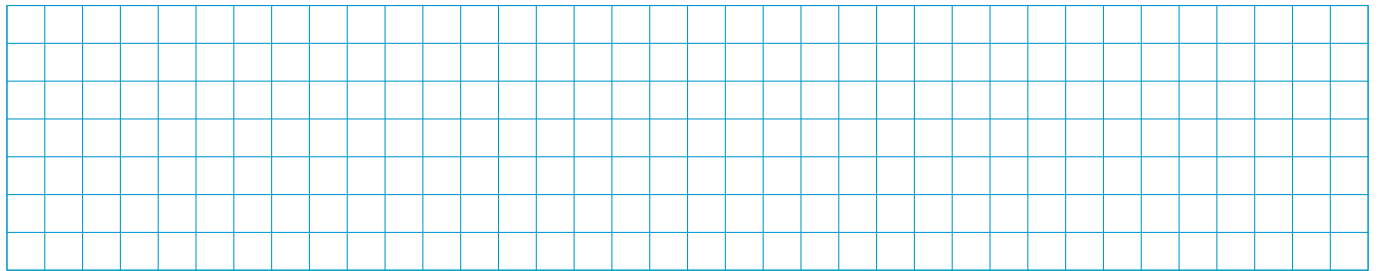
Soient $a, b, k \in \mathbb{Z}$.

Alors on a que $\text{pgcd}(a - k \cdot b, b) = \text{pgcd}(a, b)$.

💬 **Note de rédaction** : Lemme à démontrer.

📁 **Application** : Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système suivant :

$$\begin{cases} \text{pgcd}(x, y) = 12 \\ \text{ppcm}(x, y) = 360 \end{cases}$$

**E Théorèmes de Bézout et de Gauss****Théorème : Théorème de Bézout** (*admis*)

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

Il existe des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$a \cdot u + b \cdot v = \text{pgcd}(a, b)$$

En particulier on a l'**identité de Bézout** :

a, b sont premiers entre eux $\Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}, a \cdot u + b \cdot v = 1$.

💬 **Note de rédaction** : Théorème à démontrer.

✗ **Attention** ✗ L'existence de $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = k$ ne garantit pas que $\text{pgcd}(a, b) = k$, mais seulement que $\text{pgcd}(a, b) \mid k$.

💡 **Contre-Exemple** : $2 \times 3 + 3 \times (-1) = 3$, pourtant $\text{pgcd}(2, 3) = 1 \neq 3$.

Lemme : Lemme de Gauss

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{cases} a \mid b \cdot c \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \Rightarrow a \mid c$$

Preuve :

Puisque $a \wedge b = 1$, le théorème de Bézout assure l'existence d'un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$. En multipliant cette égalité par c , on obtient :

$$c = a(cu) + (bc)v$$

a divise manifestement $a(cu)$. De plus, par hypothèse, $a \mid bc$, donc a divise également $(bc)v$. Par conséquent, a divise la somme $a(cu) + (bc)v = c$. $\square$

$$p \mid a \cdot b \Rightarrow (p \mid a \text{ ou } p \mid b)$$

 **Application :** Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que la fraction $\frac{21n+4}{14n+3}$ est irréductible pour tout n .

[illegible]

On le note $a \equiv b \pmod{n}$ ou encore $a \equiv b [n]$.

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

En particulier, pour tout $a \in \mathbb{Z}$, on a : $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Alors :

$$(x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$$

 Application : Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{100} par 7.

[illegible]



 **Application :** Démontrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n^5 - n$ est divisible par 30.

[illegible]

G Théorème des Restes Chinois et Applications

1 Le Théorème des Restes Chinois (TRC)

Théorème : Théorème des Restes Chinois (*admis*)

Soient $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*$ des entiers deux à deux premiers entre eux (i.e. $\text{pgcd}(n_i, n_j) = 1$ pour tous $i \neq j$).

Soient $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$.

Le système de congruences :

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a_1 [n_1] \\ x \equiv a_2 [n_2] \\ \vdots \\ x \equiv a_k [n_k] \end{cases}$$

admet une unique solution modulo $N = \prod_{i=1}^k n_i$. Autrement dit, l'ensemble des solutions de (S) dans $\mathbb{Z}$ est une classe de congruence modulo N .



🗨️ **Note de rédaction :** Théorème à démontrer.

Méthode : Construction pratique de la solution

Pour résoudre un système (S) de k congruences avec n_i deux à deux premiers entre eux :

1. Calculer le produit global $N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.
2. Pour chaque $i \in \{1, \dots, k\}$, poser $N_i = \frac{N}{n_i} = \prod_{j \neq i} n_j$.
3. Comme $\text{pgcd}(N_i, n_i) = 1$, déterminer un inverse e_i de N_i modulo n_i , c'est-à-dire un entier e_i tel que :

$$N_i \cdot e_i \equiv 1 \ [n_i]$$

(ceci s'obtient via l'algorithme d'Euclide étendu).

4. Une solution particulière x_0 est alors donnée par :

$$x_0 = \sum_{i=1}^k a_i \cdot N_i \cdot e_i$$

5. L'ensemble général des solutions dans $\mathbb{Z}$ est :

$$\mathcal{S} = \{x_0 + kN, k \in \mathbb{Z}\}$$



💡 **Exemple :** Résolvons le système :

$$(S) : \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

1. $n_1 = 3, n_2 = 5, n_3 = 7$ sont deux à deux premiers entre eux. Le produit est $N = 3 \times 5 \times 7 = 105$.

2. On calcule les N_i :

$$N_1 = 5 \times 7 = 35, \quad N_2 = 3 \times 7 = 21, \quad N_3 = 3 \times 5 = 15$$

3. On cherche les inverses e_i de N_i modulo n_i :

- $35 \equiv 2 [3]$, et $2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$, donc $e_1 = 2$.
- $21 \equiv 1 [5]$, donc $e_2 = 1$.
- $15 \equiv 1 [7]$, donc $e_3 = 1$.

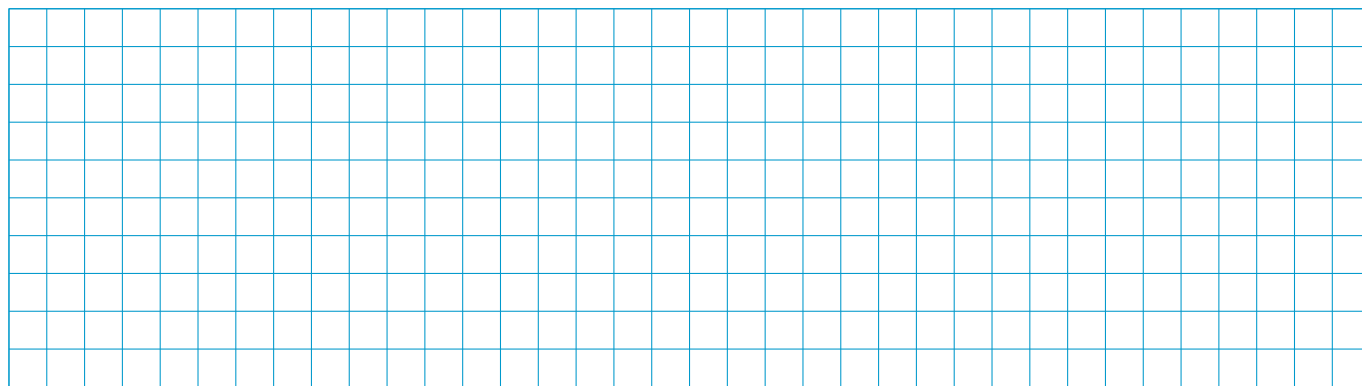
4. Une solution particulière est :

$$x_0 = 2 \cdot (35 \cdot 2) + 3 \cdot (21 \cdot 1) + 2 \cdot (15 \cdot 1) = 140 + 63 + 30 = 233$$

Comme $233 = 2 \times 105 + 23 \equiv 23 [105]$, la plus petite solution positive est 23.

5. Les solutions dans $\mathbb{Z}$ sont de la forme $x \equiv 23 [105]$.

 **Application :** Un panier contient des œufs. Si on les compte 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5 ou 6 par 6, il en reste toujours 1. En revanche, si on les compte 7 par 7, il n'en reste aucun. Quel est le nombre minimal d'œufs dans le panier ?



2 Applications du Théorème des Restes Chinois

Proposition : Simultanéité de divisibilité (*admis*)

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux, et $x \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{cases} x \equiv 0 [a] \\ x \equiv 0 [b] \end{cases} \iff x \equiv 0 [ab]$$

En d'autres termes, si $a \mid x$ et $b \mid x$ avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab \mid x$.

 **Note de rédaction :** Proposition à démontrer.

Définition : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'**indicatrice d'Euler** $\varphi(n)$ est le nombre d'entiers $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ tels que $\text{pgcd}(k, n) = 1$.

 **Remarque :** On a que $\varphi(1) = 1$ et $\varphi(p) = p - 1$ pour tout nombre premier p .

 **Exemple :** Calculons $\varphi(12)$. Les entiers $k \in \{1, 2, \dots, 12\}$ premiers avec 12 sont : 1, 5, 7, 11. Ainsi $\varphi(12) = 4$.

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$
[illegible]
$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

[illegible]

II Équations diophantiennes linéaires

A Cadre général

Définition : Une équation diophantienne est une équation polynomiale à coefficients entiers dont les solutions recherchées sont des entiers.

On s'intéresse ici aux équations diophantiennes linéaires à deux inconnues de la forme :

$$(E) : ax + by = c$$

avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$ et l'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Théorème : Existence de solutions entières (admis)

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

L'équation diophantienne linéaire $ax + by = c$ admet au moins une solution dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si $\text{pgcd}(a, b) \mid c$.

Preuve :

Notons $d = \text{pgcd}(a, b)$.

$\Rightarrow$ Supposons que l'équation $ax + by = c$ admette une solution entière (x_0, y_0) .

Par définition du PGCD, $d \mid a$ et $d \mid b$. Il existe donc deux entiers a' et b' tels que $a = da'$ et $b = db'$. En substituant dans l'équation, on obtient :

$$da'x_0 + db'y_0 = c \iff d(a'x_0 + b'y_0) = c$$

Comme $(a'x_0 + b'y_0) \in \mathbb{Z}$, on en déduit immédiatement que $d \mid c$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, supposons que $d \mid c$. Il existe donc un entier m tel que $c = md$.

D'après le théorème de Bézout, il existe un couple d'entiers $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$au + bv = d$$

En multipliant cette égalité par m , on obtient :

$$a(mu) + b(mv) = md = c$$

Le couple $(x_0, y_0) = (mu, mv) \in \mathbb{Z}^2$ est donc une solution particulière de l'équation. □

B Algorithme d'Euclide étendu et solution particulière

Méthode : Recherche d'une solution particulière

Pour déterminer une solution particulière de l'équation $ax + by = c$ lorsque $\text{pgcd}(a, b) \mid c$:

1. Établir l'algorithme d'Euclide pour déterminer $d = \text{pgcd}(a, b)$.
2. Remonter l'algorithme (méthode des substitutions successives) pour exprimer d sous la forme d'une combinaison linéaire de a et b : $au + bv = d$.
3. Multiplier l'égalité obtenue par le quotient $\frac{c}{d}$ afin d'isoler c et d'identifier par identification un couple solution particulière (x_0, y_0) .

Exemple : Considérons l'équation $23x + 17y = 3$.

1. **Algorithme d'Euclide :**

$$23 = 1 \cdot 17 + 6 \quad (L_1)$$

$$17 = 2 \cdot 6 + 5 \quad (L_2)$$

$$6 = 1 \cdot 5 + 1 \quad (L_3)$$

$$5 = 5 \cdot 1 + 0$$

Ainsi, $\text{pgcd}(23, 17) = 1$. Comme $1 \mid 3$, l'équation admet des solutions entières.

2. Remontée de l'algorithme :Via (L_3) : $1 = 6 - 1 \cdot 5$ Via (L_2) : $1 = 6 - 1 \cdot (17 - 2 \cdot 6) = 3 \cdot 6 - 1 \cdot 17$ Via (L_1) : $1 = 3 \cdot (23 - 1 \cdot 17) - 1 \cdot 17 = 3 \cdot 23 - 4 \cdot 17$ On obtient l'identité de Bézout : $23 \cdot (3) + 17 \cdot (-4) = 1$.**3. Obtention de la solution particulière :**

En multipliant par 3, on obtient :

$$23 \cdot (9) + 17 \cdot (-12) = 3$$

Le couple $(x_0, y_0) = (9, -12)$ est une solution particulière de notre équation.**C Résolution générale par Analyse-Synthèse****Méthode : Détermination de l'ensemble des solutions**

La recherche de la forme générale des solutions repose rigoureusement sur un raisonnement par **analyse-synthèse** :

- 1. Analyse :** On suppose qu'un couple (x, y) est solution. Par soustraction membre à membre avec la solution particulière, on se ramène à une équation homogène. L'application du **théorème de Gauss** fournit les conditions nécessaires sur la forme de x et y .
- 2. Synthèse :** On vérifie réciproquement que tout couple répondant à cette forme structurale est effectivement solution (condition suffisante).

Exemple : Résolvons complètement dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $23x + 17y = 3$, sachant que $(9, -12)$ est solution particulière.

Analyse :Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ un couple solution de (E) . On a le système :

$$\begin{cases} 23x + 17y = 3 \\ 23 \cdot 9 + 17 \cdot (-12) = 3 \end{cases}$$

Par soustraction membre à membre, on obtient l'équation homogène associée :

$$23(x - 9) + 17(y + 12) = 0 \iff 23(x - 9) = -17(y + 12) \quad (E_0)$$

De l'équation (E_0) , on déduit que $17 \mid 23(x - 9)$.Or, $\text{pgcd}(17, 23) = 1$. D'après le **théorème de Gauss**, $17 \mid (x - 9)$.Il existe donc un entier relatif $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$x - 9 = 17k \iff x = 17k + 9$$

En substituant $x - 9$ par $17k$ dans (E_0) , il vient :

$$23 \cdot (17k) = -17(y + 12) \iff 23k = -(y + 12) \iff y = -23k - 12$$

Ainsi, si (x, y) est solution, il est nécessairement de la forme $(17k + 9, -23k - 12)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.**Synthèse :**Soit $k \in \mathbb{Z}$. Considérons le couple $(x, y) = (17k + 9, -23k - 12)$. Injectons-le dans le membre de gauche de (E) :

$$23(17k + 9) + 17(-23k - 12) = 23 \cdot 17k + 207 - 17 \cdot 23k - 204 = 207 - 204 = 3$$

Le couple est donc validé comme solution pour tout $k \in \mathbb{Z}$.**Conclusion :** L'ensemble des solutions de l'équation dans $\mathbb{Z}^2$ est :

$$\mathcal{S} = \{(17k + 9; -23k - 12), k \in \mathbb{Z}\}$$

Pour s'entraîner : Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation diophantienne : $45x + 28y = 6$.

Contents

I	Arithmétique des entiers	1
A	Divisibilité et Division Euclidienne	1
B	Critère de divisibilité	1
C	Nombres premiers	2
D	PGCD et PPCM	3
E	Théorèmes de Bézout et de Gauss	4
F	Congruences	5
G	Théorème des Restes Chinois et Applications	6
1	Le Théorème des Restes Chinois (TRC)	6
2	Applications du Théorème des Restes Chinois	7
H	Sommes de n premiers entiers, carrés et cubes	8
II	Équations diophantiennes linéaires	9
A	Cadre général	9
B	Algorithme d'Euclide étendu et solution particulière	9
C	Résolution générale par Analyse-Synthèse	10

Crédits

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.